

数列专题练习

1. 求等差数列的通项公式、项和公差

- (1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前三项依次为: $a-1, a+1, 2a+3$, 则此等差数列的通项 $a_n = \underline{2n-3}$

解析 $(a-1) + (2a+3) = 2(a+1)$, 解得 $a=0$, 故 $\{a_n\}$ 的前三项依次为: $-1, 1, 3$, 公差为 2, 通项公式为 $2n-3$.

- (2) 首项为 -24 的等差数列从第 10 项开始为正数, 则公差 d 的取值范围是 $\underline{(\frac{8}{3}, 3]}$

解析 根据条件可以列出 $\begin{cases} -24+8d \leq 0 \\ -24+9d > 0 \end{cases}$, 解得 $d \in (\frac{8}{3}, 3]$

- (3) 若等差数列 $18, 15, 12, \dots$ 的前 n 项和最大, 则 $n = \underline{6 \text{ 或 } 7}$

解析 首先可以写出通项公式 $a_n = 21 - 3n$, 则易知 $a_7 = 0$, $\{a_n\}$ 为严格减数列, 故 6 或 7 满足条件.

- (4) 等差数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 已知 $a_3 + a_6 + a_9 = 12, a_3 a_6 a_9 = 28$, 则此等差数列的通项 $a_n = \underline{n-2}$

解析 $a_3 + a_6 + a_9 = 3a_6 = 12$, 故 $a_6 = 4$, 因此有 $\begin{cases} a_3 + a_9 = 8 \\ a_3 \cdot a_9 = 7 \end{cases}$, 又因为等差数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 所以 $a_3 = 1, a_9 = 7$, 故 $d = 1, a_n = n - 2$.

- (5) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \neq 0$, 且 a_1, a_2 为关于 x 的方程 $x^2 - a_3x + a_4 = 0$ 的两根, 则此等差数列的通项 $a_n = \underline{2n}$

解析 由韦达定理有 $\begin{cases} a_1 + a_2 = a_3 \\ a_1 \cdot a_2 = a_4 \end{cases}$, 根据第一个式子有 $a_1 = d$, 代入第二个式子有 $a_1 = d = 2$, 故 $a_n = 2n$.

- (6) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 34, a_2 a_5 = 52$, 且 $a_4 > a_2$, 则 $a_3 = \underline{7}$

解析 $a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 2(a_2 + a_5)$, 因此有 $\begin{cases} a_2 + a_5 = 17 \\ a_2 \cdot a_5 = 52 \end{cases}$, 结合 $a_4 > a_2$ 可知等差数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 故 $a_2 = 4, a_5 = 13$, 故公差为 3, 通项公式为 $3n - 2$, 故 $a_3 = 7$.

2. 根据等差数列性质求值

- (1) 若 m, a_1, a_2, n 和 m, b_1, b_2, b_3, n ($m \neq n$) 分别是两个等差数列, 则 $\frac{a_2 - a_1}{b_2 - b_1}$ 的值为 $\underline{\frac{4}{3}}$

解析 根据第一个等差数列有 $m - n = 3(a_2 - a_1)$; 根据第二个等差数列有 $m - n = 4(b_2 - b_1)$, 因此 $\frac{a_2 - a_1}{b_2 - b_1} = \frac{4}{3}$

- (2) 若 $a, x, b, 2x$ 依次成等差数列, 则 $a : b = \underline{1:3}$

解析 $\begin{cases} a + b = 2x \\ 3x = 2b \end{cases}$, 故消去 x 有 $3a + 3b = 4b$, 故 $b = 3a$.

- (3) 若 a, b, c 的倒数依次成等差数列, 且 a, b, c 互不相等, 则 $\frac{a-b}{b-c} = \underline{\frac{a}{c}}$

解析 a, b, c 的倒数依次成等差数列即 $\frac{1}{c} - \frac{1}{b} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a}$, 即 $\frac{b-c}{bc} = \frac{a-b}{ab}$, 故 $\frac{a-b}{b-c} = \frac{ab}{bc} = \frac{a}{c}$

3. 等差数列项数的和与项的和的关系

- (1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 + a_3 + a_5 = -1$, 则 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = \underline{-\frac{5}{3}}$

解析 $a_1 + a_3 + a_5 = 3a_3$, 故 $a_3 = -\frac{1}{3}$, 而 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 5a_3 = -\frac{5}{3}$.

(2) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中, $S_m = S_n = l$ ($m \neq n$), 则 $a_1 + a_{m+n} = \underline{0}$

解析 不妨设 $m < n$, $S_n - S_m = a_{m+1} + \cdots + a_n = 0$, 而 $a_1 + a_{m+n} = a_{m+1} + a_n$, 故 $a_1 + a_{m+n} = 0$.

(3) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 - a_4 - a_8 - a_{12} + a_{15} = 2$, 则 $a_3 + a_{13} = \underline{-4}$

解析 $a_1 - a_4 - a_8 - a_{12} + a_{15} = -a_8$, 故 $a_8 = -2$, 而 $a_3 + a_{13} = 2a_8 = -4$

(4) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_3 + a_{11} = 10$, 则 $a_2 + a_4 + a_{15} = \underline{15}$

解析 $a_3 + a_{11} = 2a_7$, 故 $a_7 = 5$, 而 $a_2 + a_4 + a_{15} = 3a_7 = 15$.

(5) 若一个等差数列共有 $2n + 1$ 项, 其奇数项之和为 290, 偶数项之和为 261, 则第 $n + 1$ 项为 29

解析 $290 = (n + 1)a_{n+1}$, $261 = na_{n+1}$, 故 $a_{n+1} = 290 - 261 = 29$.

4. 等差数列部分和构成等差数列

(1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 1, 前 8 项和为 4, 则 $a_{17} + a_{18} + a_{19} + a_{20} = \underline{9}$

解析 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1$; $a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 3$; $a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12} = 5$; $a_{13} + a_{14} + a_{15} + a_{16} = 7$; $a_{17} + a_{18} + a_{19} + a_{20} = 9$

(2) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项和为 100, 前 20 项和为 400, 则前 30 项和 900

解析 $S_{10} = 100$, $S_{20} - S_{10} = 300 \Rightarrow S_{30} - S_{20} = 500$, 故 $S_{30} = 900$.

(3) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_3 = 9$, $S_6 = 36$, 则 $a_7 + a_8 + a_9 = \underline{45}$.

5. 等差数列求和公式应用

(1) 若一个等差数列的前 10 项和是前 5 项和的 4 倍, 则其首项与公差之比为 $\frac{1}{2}$

解析 $S_{10} = 10a_1 + 45d$, $S_5 = 5a_1 + 10d$, 故 $10a_1 + 45d = 4(5a_1 + 10d)$, 即 $5d = 10a_1$, 因此 $\frac{a_1}{d} = \frac{1}{2}$.

(2) 若一个等差数列的前 100 项和是前 10 项和的 100 倍, 则 $\frac{a_{100}}{a_{10}} = \underline{\frac{199}{19}}$

解析 $S_{100} = 100a_1 + (50 \times 99)d$, $S_{10} = 10a_1 + 45d$, 故 $100a_1 + (50 \times 99)d = 100(10a_1 + 45d)$, 即 $a_1 + \frac{99d}{2} = 10a_1 + 45d$, 即 $\frac{9d}{2} = 9a_1$ 因此 $\frac{a_1}{d} = \frac{1}{2}$, 故 $\frac{a_{100}}{a_{10}} = \frac{199d}{19d} = \frac{199}{19}$.

(3) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_4 = 10$, $a_2 - a_3 = 2$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \underline{-n^2 + 9n}$

解析 $a_2 - a_3 = 2$ 即 $d = -2$, 故 $a_1 + a_4 = 2a_1 + 3d = 10$, 故 $a_1 = 8$, 因此 $S_n = 8n - \frac{2n(n-1)}{2} = -n^2 + 9n$.

(4) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = \frac{25}{2}$, $a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10} = 15$, 则其前 20 项之和 $S_{20} = \underline{105}$

解析 $5a_5 = a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = \frac{25}{2}$, 即 $a_5 = \frac{5}{2}$, $5a_6 = a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10} = 15$, 即 $a_6 = 3$, 故 $d = \frac{1}{2}$, $a_n = \frac{n}{2}$. 故 $S_{20} = (\frac{1+20}{2}) \times \frac{20}{2} = 105$

6. 已知等差数列前后 k 项的和

(1) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 且 $a_{n-99} + a_{n-98} + \cdots + a_{n-1} + a_n = A$, $a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} = B$, ($n > 100, n \in N^*$), 则 S_n 等于 $\frac{A+B}{200}n$.

(2) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中, 前 4 项的和为 21, 末 4 项的和为 67, 所有项的和为 286, 则 $n = \underline{26}$

解析 $4(a_1 + a_n) = 21 + 67$, 故 $(a_1 + a_n) = 22$, 故 $22 \times \frac{n}{2} = 286$, 解得 $n = 26$

- (3) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中, 前 3 项的和为 12, 末 3 项的和为 75, 各项之和为 145, 则项数 $n = \underline{10}$, 公差 $d = \underline{3}$, 首项 $a_1 = \underline{1}$

解析 $3(a_1 + a_n) = 12 + 75$, 故 $(a_1 + a_n) = 29$, 故 $29 \times \frac{n}{2} = 145$, 解得 $n = 10$.

由前 3 项的和为 12, 末 3 项的和为 75 知 $a_2 = 4, a_9 = 25$, 故 $d = 3$, 因此 $a_1 = a_2 - 3 = 1$.

7. 等比数列的定义

- (1) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , $a_n = a_m \cdot x$, 则 $x = \underline{q^{n-m}}$.

- (2) 设数列 $\{a_n\}$ 时各项为正数的无穷数列, A_i 是边长为 a_i, a_{i+1} 的矩形面积 ($i \in \mathbf{N}^*$), 则数列 $\{A_n\}$ 是等比数列的充要条件是……………(D)

(A) 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列

(B) $a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}$ 或 $a_2, a_4, \dots, a_{2n}$ 是等比数列

(C) $a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}$ 和 $a_2, a_4, \dots, a_{2n}$ 是等比数列

(D) $a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}$ 和 $a_2, a_4, \dots, a_{2n}$ 是具有相同公比的等比数列

- (3) 已知 a, b, c, x, y, z 都是不为 1 的正数, 且有 $a^x = b^y = c^z$, 如果 $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ 成等差数列, 求证 a, b, c 成等比数列.

解析 设 $k = a^x = b^y = c^z$, 则 $x = \log_a k, y = \log_b k, z = \log_c k$, 故 $\frac{1}{x} = \log_k a, \frac{1}{y} = \log_k b, \frac{1}{z} = \log_k c$. $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ 成等差数列即 $\log_k(ac) = \log_k(b^2)$, 故 $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$, 因此 a, b, c 成等比数列.

8. 求等比数列的通项公式、项和公比

- (1) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_5 = 2, a_{10} = 10$, 则 $a_{15} = \underline{50}$.

- (2) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 5, a_4 = \frac{1}{5}$, 则 $a_1 = \underline{25 \text{ 或 } -25}$

解析 $\frac{a_4}{a_2} = q^2$, 解得 $q = \pm \frac{1}{5}$, 因此 $a_1 = \frac{a_2}{q} = 25 \text{ 或 } -25$.

- (3) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_1 + a_2 + a_3 = -3, a_1 a_2 a_3 = 8$, 则 $a_4 = \underline{8 \text{ 或 } \frac{1}{2}}$

解析 $a_1 a_2 a_3 = 8 \Rightarrow a_2 = 2$, 故有 $\begin{cases} a_1 + a_3 = -5 \\ a_1 \cdot a_3 = 4 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a_1 = -1 \\ a_3 = -4 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_1 = -4 \\ a_3 = -1 \end{cases}$, 故公比 $q = -2$ 或 $-\frac{1}{2}$, $a_4 = 8$ 或 $\frac{1}{2}$

- (4) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_2 + a_3 = 26, a_4 - a_1 = 52$, 则 $a_n = \underline{2 \cdot 3^{n-1}}$

解析 $a_1 + a_2 + a_3 = 26$ 即 $a_1 \cdot (1 + q + q^2) = 26, a_4 - a_1 = 52$ 即 $a_1(q^3 - 1) = a_1(q - 1)(1 + q + q^2) = 52$, 故 $q = 3$, 因此 $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.

- (5) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_6 = 11, a_3 \cdot a_4 = \frac{32}{9}$, 且 $\frac{2}{3}a_2, a_3^2, a_4 + \frac{4}{9}$ 依次是等差数列, 则 $a_n = \underline{\frac{2^{n-1}}{3}}$

解析 $a_3 \cdot a_4 = a_1 \cdot a_6$, 故 $\begin{cases} a_1 + a_6 = 11 \\ a_1 \cdot a_6 = \frac{32}{9} \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a_1 = \frac{1}{3} \\ a_6 = \frac{32}{3} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_1 = \frac{32}{3} \\ a_6 = \frac{1}{3} \end{cases}$, 故 $a_1 = \frac{1}{3}, q = 2$ 或 $a_1 = \frac{32}{3}, q = \frac{1}{2}$, 代入“ $\frac{2}{3}a_2, a_3^2, a_4 + \frac{4}{9}$ 依次是等差数列”验证可知仅有 $a_1 = \frac{1}{3}, q = 2$ 符合, 因此 $a_n = \frac{2^{n-1}}{3}$.

- (6) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q > 1$, 第 19 项的平方等于第 26 项, 则使得 $a_1 + a_2 + \dots + a_n > \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}$ 成立的 n 的范围是 $\underline{\{n | n \geq 24, n \in \mathbf{N}\}}$

解析 因为 $q > 1$, 所以 $\{a_n\}$ 是递增数列, 故当 n 大于某值后该不等式必然恒成立.
 $(a_1 \cdot q^{18})^2 = (a_1 \cdot q^{25})$, 故 $a_1 = \frac{1}{q^{11}}$, 故 $a_{12} = 1$, 故 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{23} = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{23}}$,
 因此当 $n \geq 24$ 时不等式恒成立.

9. 等比中项 & 等比数列的部分和构成等比数列

- (1) $m, n, p, q \in \mathbf{N}^*$, 且有 $m + n = p + r$ 则等比数列 $\{a_n\}$ 必定满足 (A)

(A) $\frac{a_m}{a_p} = \frac{a_r}{a_n}$

(B) $\frac{a_m}{a_n} = \frac{a_r}{a_p}$

(C) $a_m + a_n = a_p + a_r$

(D) $a_m - a_n = a_p - a_r$

- (2) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_4 = 5, a_8 = 6$, 则 $a_2 a_{10} = \underline{30}$

解析 $a_2 a_{10} = a_4 a_8 = 30$.

- (3) 已知 $a = 243, b = 3$, c 是 a, b 的等比中项

i. 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等差中项, 则 $a + b + c + d + e = \underline{423 \text{ 或 } 315}$

ii. 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等比中项, 则 $a + b + c + d + e = \underline{363 \text{ 或 } 345 \text{ 或 } 201 \text{ 或 } 183}$

解析 首先可以得到 $c = -27$ 或 27 .

i. $a + b + c + d + e = a + b + c + \frac{a+c}{2} + \frac{b+c}{2} = \frac{3(a+b)}{2} + 2c = 423$ 或 315

ii. 此时必有 $c = 27$,

1. $d = 81, e = 9, a + b + c + d + e = 363$

2. $d = 81, e = -9, a + b + c + d + e = 345$

3. $d = -81, e = 9, a + b + c + d + e = 201$

4. $d = -81, e = -9, a + b + c + d + e = 183$

- (4) 已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 的公比不是 1, 则 (A)

(A) $a_2 + a_8 > a_3 + a_7$

(B) $a_2 + a_8 < a_3 + a_7$

(C) 仅当 $q > 1$ 时, $a_2 + a_8 > a_3 + a_7$

(D) 仅当 $1 > q > 0$ 时, $a_2 + a_8 > a_3 + a_7$

解析 $(a_2 + a_8) - (a_3 + a_7) = (a_2 - a_3) + (a_8 - a_7) = a_2(1 - q) + a_7(q - 1) = (a_2 - a_7)(1 - q) = a_2(1 - q^5)(1 - q)$

易知 $(1 - q^5)(1 - q) > 0$ 在 $q > 0$ 且 $q \neq 1$ 时恒成立, 因此 $a_2 + a_8 > a_3 + a_7$ 恒成立.

- (5) 若等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q < 0$, 前 n 项和为 S_n 则 $S_8 a_9$ 与 $a_8 S_9$ 的大小关系是 (A)

(A) $S_8 a_9 > a_8 S_9$

(B) $S_8 a_9 < a_8 S_9$

(C) $S_8 a_9 = a_8 S_9$

(D) 无法确定

解析 $a_8 S_9 = a_8(a_1 + q S_8) = a_1 a_8 + S_8 a_9$

因为等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q < 0$, 所以 $a_1 a_8 < 0$, 故 $S_8 a_9 > a_8 S_9$

10. 等差数列与等比数列综合

- (1) 若互不相等的实数 a, b, c 成等差数列, c, a, b 成等比数列, 且有 $a + 3b + c = 10$, 则 $a = \underline{-4}$

解析
$$\begin{cases} a + c = 2b & \text{①} \\ a + 3b + c = 10 & \text{②} \\ b \cdot c = a^2 & \text{③} \end{cases}$$
 , 首先将①代入②消去 b 得④ $a + c = 4$, 将①代入③得⑤ $ac + c^2 =$

$2a^2$, 将④代入⑤后得 $a(4 - a) + (4 - a)^2 = 2a^2$, 解得 $a = 2$ 或 -4 . 当 $a = 2$ 时 $c = 2$ 与互不相等的要求矛盾, 故 $a = -4$.

- (2) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, a_1, a_3, a_9 成等比数列, 且公差 d 不为 0, 则 $\frac{a_1 + a_3 + a_9}{a_2 + a_4 + a_{10}} = \underline{\frac{13}{16}}$.

解析 易知 $a_n = n \cdot a_1$, 故 $\frac{a_1 + a_3 + a_9}{a_2 + a_4 + a_{10}} = \frac{1 + 3 + 9}{2 + 4 + 10} = \frac{13}{16}$, 下面为严格推导:

$a_1 \cdot (a_1 + 8d) = (a_1 + 2d)^2$, 即 $a_1^2 + 8a_1 d = a_1^2 + 4a_1 d + 4d^2$, 即 $a_1 = d$, 故 $a_n = n \cdot a_1$

- (3) 数列 $\{a_n\}$ 既是等差数列又是等比数列, 且有 $a_{n+1} = \frac{a_n^2}{2a_n - 1}$, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项和为 10

解析 数列 $\{a_n\}$ 既是等差数列又是等比数列即 $\{a_n\}$ 为非零常数列, 设 $a_n = k$, 则 $k = \frac{k^2}{2k - 1}$, 故 $k = 1$, 因此 $a_n = 1$, 前 10 项和为 10.

11. 构造新数列求通项

- (1) $a_{n+1} = pa_n + q (p \neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n + 1$, 则 $a_n = \frac{1}{2}(3^n - 1)$

解析 设 $a_{n+1} + x = 3(a_n + x)$, 解得 $x = \frac{1}{2}$. 因此令 $b_n = a_n + \frac{1}{2}$, 则 $b_1 = \frac{3}{2}, b_{n+1} = 3b_n$, 因此 $\{b_n\}$ 是等比数列, $b_n = \frac{1}{2} \cdot 3^n$, 故 $a_n = \frac{1}{2}(3^n - 1)$

- (2) $a_{n+1} = pa_n + An + B (p \neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n + n + 1$, 则 $a_n = \frac{3^{n+1} - 2n - 3}{4}$

解析 设 $a_{n+1} + x \cdot (n+1) + y = 3(a_n + x \cdot n + y)$, 则 $\begin{cases} 3x - x = 1 \\ 3y - y - x = 1 \end{cases}$, 解得 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{3}{4}$.

因此令 $b_n = a_n + \frac{n}{2} + \frac{3}{4}$, 则 $b_1 = \frac{9}{4}, b_{n+1} = 3b_n$, 因此 $\{b_n\}$ 是等比数列, $b_n = \frac{3}{4} \cdot 3^n$, 故 $a_n = \frac{3}{4} \cdot 3^n - \frac{n}{2} - \frac{3}{4} = \frac{3^{n+1} - 2n - 3}{4}$

- (3) $a_{n+1} = pa_n + An^2 + Bn + C (p \neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n + 2n^2 + n + 1$, 则 $a_n = \frac{7 \cdot 3^n - 4n^2 - 6n - 7}{4}$

解析 设 $a_{n+1} + x \cdot (n+1)^2 + y \cdot (n+1) + z = 3(a_n + x \cdot n^2 + y \cdot n + z)$, 则 $\begin{cases} 3x - x = 2 \\ 3y - y - 2x = 1 \\ 3z - z - y - x = 1 \end{cases}$,

解得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = \frac{3}{2} \\ z = \frac{7}{4} \end{cases}$. 因此令 $b_n = a_n + n^2 + \frac{3n}{2} + \frac{7}{4}$, 则 $b_1 = \frac{21}{4}, b_{n+1} = 3b_n$, 因此 $\{b_n\}$ 是等比

数列, $b_n = \frac{7}{4} \cdot 3^n$, 故 $a_n = \frac{7}{4} \cdot 3^n - n^2 - \frac{3n}{2} - \frac{7}{4} = \frac{7 \cdot 3^n - 4n^2 - 6n - 7}{4}$

- (4) $a_{n+1} = pa_n + p^{n+1} (p \neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 2^{n+1}$, 则 $a_n = \frac{(2n-1) \cdot 2^{n-1}}{2}$

解析 $a_{n+1} = 2a_n + 2^{n+1}$ 即 $\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} = \frac{a_n}{2^n} + 1$, 设 $b_n = \frac{a_n}{2^n}$, 则 $b_1 = \frac{1}{2}, b_{n+1} = b_n + 1$, 因此 $\{b_n\}$ 是等差数列, $b_n = \frac{2n-1}{2}$, 故 $a_n = (2n-1) \cdot 2^{n-1}$

- (5) $a_{n+1} = pa_n + q^{n+1} (p \neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 3^{n+1}$, 则 $a_n = \frac{3^{n+1} - 2^{n+2}}{3}$

解析 $a_{n+1} = 2a_n + 3^{n+1}$ 即 $\frac{a_{n+1}}{3^{n+1}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{a_n}{3^n} + 1$, 设 $b_n = \frac{a_n}{3^n}$, 则 $b_1 = \frac{1}{3}, b_{n+1} = \frac{2}{3}b_n + 1$, 设 $c_n = b_n - 3$, 则 $c_1 = -\frac{8}{3}, c_{n+1} = \frac{2}{3}c_n$, 因此 $\{c_n\}$ 是等比数列, $c_n = -4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$, 故 $b_n = 3 - 4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$, $a_n = 3^{n+1} - 2^{n+2}$

- (6) $a_{n+1} = pa_n + k \cdot q^{n+1} (p \neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 4 \cdot 3^{n+1}$, 则 $a_n = \frac{4 \cdot 3^{n+1} - 35 \cdot 2^{n-1}}{3}$

解析 $a_{n+1} = 2a_n + 4 \cdot 3^{n+1}$ 即 $\frac{a_{n+1}}{3^{n+1}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{a_n}{3^n} + 4$, 设 $b_n = \frac{a_n}{3^n}$, 则 $b_1 = \frac{1}{3}, b_{n+1} = \frac{2}{3}b_n + 4$, 设 $c_n = b_n - 12$, 则 $c_1 = -\frac{35}{3}, c_{n+1} = \frac{2}{3}c_n$, 因此 $\{c_n\}$ 是等比数列, $c_n = -\frac{35}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$, 故 $b_n = 12 - \frac{35}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$, $a_n = 4 \cdot 3^{n+1} - 35 \cdot 2^{n-1}$

(7) $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1, a_2 = 4$, 且满足 $a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n$, 则 $a_n = \frac{5 \cdot 3^{n-1} + (-1)^n}{4}$

解析 设 $a_{n+2} + \lambda a_{n+1} = \mu(a_{n+1} + \lambda a_n)$, 则 $\begin{cases} \mu - \lambda = 2 \\ \mu \cdot \lambda = 3 \end{cases}$, 取 $\begin{cases} \lambda = 1 \\ \mu = 3 \end{cases}$, 则有 $a_{n+2} + a_{n+1} = 3(a_{n+1} + a_n)$, 设 $b_n = a_n + a_{n+1}$, 则 $b_1 = 5, b_{n+1} = 3b_n$, 因此 $\{b_n\}$ 是等比数列, $b_n = 5 \cdot 3^{n-1}$, 即 $a_{n+1} = -a_n + 5 \cdot 3^{n-1}$, 故 $\frac{a_{n+1}}{3^{n+1}} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{a_n}{3^n} + \frac{5}{9}$, 设 $c_n = \frac{a_n}{3^n}$, 则 $c_1 = \frac{1}{3}, c_{n+1} = -\frac{1}{3}c_n + \frac{5}{9}$, 设 $d_n = c_n - \frac{5}{12}$, 则 $d_1 = -\frac{1}{12}, d_{n+1} = -\frac{1}{3}d_n$, 故 $\{d_n\}$ 是等比数列, $d_n = \frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^n$, 故 $c_n = \frac{5}{12} + \frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^n$, $a_n = \frac{5 \cdot 3^{n-1} + (-1)^n}{4}$

(8) $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{2a_n + 3}$, 则 $a_n = \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$

解析 $a_{n+1} = \frac{a_n}{2a_n + 3}$ 即 $\frac{1}{a_{n+1}} = 2 + \frac{3}{a_n}$, 设 $b_n = \frac{1}{a_n}$, 则 $b_1 = 1, b_{n+1} = 3b_n + 2$, 设 $c_n = b_n + 1$, 则 $c_1 = 2, c_{n+1} = 3c_n$, 故 $\{c_n\}$ 是等比数列, $c_n = 2 \cdot 3^{n-1}$, 故 $b_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1, a_n = \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$.

(9) $a_{n+1} = pa_n^k$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n^2$, 则 $a_n = \frac{2^{2^{n-1}} - 1}{2}$

解析 $a_{n+1} = 2a_n^2$ 即 $\log_2(a_{n+1}) = 2 \cdot \log_2(a_n) + 1$, 设 $b_n = \log_2(a_n)$, 则 $b_1 = 0, b_{n+1} = 2b_n + 1$, 故设 $c_n = b_n + 1$, 则 $c_1 = 1, c_{n+1} = 2c_n$, 故 $c_n = 2^{n-1}$, 故 $b_n = 2^{n-1} - 1$, 因此 $a_n = 2^{2^{n-1} - 1}$.

12. 分式型递推关系转化为等差数列、等比数列的递推关系

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, \frac{a_n}{a_n + a_{n+1}} = 2 (n \in \mathbf{N}^*)$, 则 $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

解析 $\frac{a_n}{a_n + a_{n+1}} = 2$ 即 $a_n = 2a_n + 2a_{n+1}$, 即 $a_{n+1} = -\frac{1}{2}a_n$, 故 $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 各项均不为 0, 且 $a_1 = 3, \frac{a_n}{a_{n+1} - a_n} - \frac{a_{n-1}}{a_n - a_{n-1}} = 1 (n \geq 2 \text{ 且 } n \in \mathbf{N})$, 若 $a_2 = 8$, 则 $a_n = \frac{5n-2}{2}$

解析 $\frac{a_n}{a_{n+1} - a_n} - \frac{a_{n-1}}{a_n - a_{n-1}} = 1 \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n+1} - a_n} = \frac{a_n}{a_n - a_{n-1}} \Rightarrow a_{n+1} - a_n = a_n - a_{n-1}$, 故 $\{a_n\}$ 是等差数列, $d = 8 - 3 = 5$, 因此 $a_n = 5n - 2$

13. 由递推关系推理数列性质

(1) 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3, a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2} \dots \dots \dots (A)$

(A) 数列 $\{a_n\}$ 严格减

(B) 数列 $\{a_n\}$ 严格增

(C) 数列 $\{a_n\}$ 先减后增

(D) 数列 $\{a_n\}$ 先增后减

解析 $y = x$ 与 $y = \sqrt{x+2}$ 相交于 $(2, 2)$, 当 $x > 2$ 时 $y = x$ 在 $y = \sqrt{x+2}$ 上方. 因为 $a_1 = 3$, 所以 $\{a_n\}$ 为严格减数列, 趋于 2.

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 各项都是正数, 且 $a_{n+1}^2 - a_n = d$ (d 为常数, $n \in \mathbf{N}^*$), 给出下列四个结论:

① $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 有最小值.

- ② 若 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 则 $d > 0$
 ③ 若 $\{a_n\}$ 为周期数列, 则最小正周期可能为 2.
 ④ 若 $\{a_n\}$ 为常数列, 则 $d \geq -\frac{1}{4}$

其中正确的结论是 ① ② ④

解析

- ① $\{a_n\}$ 各项均为正数, 故必有 $\{S_n\}$ 严格增, 故其最小值为 $S_1 = a_1$.
 ② $a_{n+1}^2 - a_n = d$, 因为 $\{a_n\}$ 各项均为正数, 所以 $a_{n+1} = \sqrt{a_n + d}$, 故 $\{a_n\}$ 为严格增数列的必要条件是 $y = \sqrt{x + d}$ 有部分图像在 $y = x$ 上方, 即 $d \geq -\frac{1}{4}$, 故可举出反例:
 $d = 0, a_1 = \frac{1}{2}$
 ③ 根据 $y = \sqrt{x + d}$ 与 $y = x$ 的关系可知 $\{a_n\}$ 除常数列之外, 不可能是周期数列
 ④ 只要 $y = \sqrt{x + d}$ 与 $y = x$ 有交点, $\{a_n\}$ 就可常数列.

(3) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n > 0$, $a_{n+1}^2 - a_{n+1} = a_n$, 给出下列四个结论:

- ① 对于任意 $n \geq 3$, 都有 $a_n \geq 2$
 ② $\{a_n\}$ 不可能为常数列
 ③ 若 $0 < a_1 < 2$, 则 $\{a_n\}$ 为递增数列
 ④ 若 $a_1 > 2$, 则 $2 < a_n < a_1 (n \geq 2)$

其中正确的结论是 ③ ④

解析 $y = \frac{1 + \sqrt{1 + 4x}}{2} (x > 0)$ (即抛物线 $y^2 - y = x (x > 0, y > 1)$) 与 $y = x$ 交于 $(2, 2)$, 故 $a_1 \in (0, 2)$ 时, $\{a_n\}$ 为严格增数列, 趋于 2; $a_1 \in (2, +\infty)$ 时, $\{a_n\}$ 为严格减数列, 趋于 2; 而 $a_1 = 2$ 时 $\{a_n\}$ 为常数列.

(4) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$, 则 (B)

- (A) 当 $a_1 = 3$ 时, $\{a_n\}$ 为递减数列, 且存在常数 $M \leq 0$, 使得 $a_n > M$ 恒成立
 (B) 当 $a_1 = 5$ 时, $\{a_n\}$ 为递增数列, 且存在常数 $M \leq 6$, 使得 $a_n < M$ 恒成立
 (C) 当 $a_1 = 7$ 时, $\{a_n\}$ 为递减数列, 且存在常数 $M > 6$, 使得 $a_n > M$ 恒成立
 (D) 当 $a_1 = 9$ 时, $\{a_n\}$ 为递增数列, 且存在常数 $M > 0$, 使得 $a_n < M$ 恒成立

解析 设 $b_n = a_n - 6$, 则 $b_{n+1} = \frac{b_n^3}{4}$, $y = x$ 与 $y = \frac{x^3}{4}$ 交于 $(0, 0), (2, 2), (-2, -2)$, 根据 $y = x$ 与 $y = \frac{x^3}{4}$ 的关系可知:

- ① $b_1 \in (-\infty, -2)$, 此时 $\{b_n\}$ 为递减数列, 且趋于 $-\infty$
 ② $b_1 \in (-2, 0)$, 此时 $\{b_n\}$ 为递增数列, 且趋于 0
 ③ $b_1 \in (0, 2)$, 此时 $\{b_n\}$ 为递减数列, 且趋于 0
 ④ $b_1 \in (2, +\infty)$, 此时 $\{b_n\}$ 为递增数列, 且趋于 $+\infty$

因此选 B, 对应的 $M = 6$.

(5) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = |a_n + 1| + \lambda |a_n - 1|$, 其中 λ 为常数. 对于下述两个命题:

- ① 对于任意的 $\lambda > 0$, 任意的 $a_1 \in \mathbf{R}$, 都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列;
 ② 对于任意的 $\lambda < 0$, 存在 $a_1 \in \mathbf{R}$, 使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列.

以下说法正确的为 (A)

- (A) ① 真命题, ② 假命题 (B) ① 假命题, ② 真命题
 (C) ① ② 均为真命题 (D) ① ② 均为假命题

解析

① 当 $\lambda > 0$ 时, 易知 $a_n > 0, n > 1$, 而 $y = |x+1| + \lambda|x-1|$ 没有不动点, 根据图象可知严增.

② 当 $\lambda = -1$ 时, 根据 $y = |x+1| - |x-1|$ 的图像结合不动点分类讨论可知命题为假.

(6) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = ra_n(1-a_n) (n=1, 2, 3, \dots)$, $a_1 \in (0, 1)$, 给出以下四个结论:

① 当 $r = 2$ 时, 只存在有限个 a_1 , 使得对任意正整数 n , 都有 $a_{n+1} > a_n$;

② 当 $r = 2$ 时, 存在 a_1 和正整数 P , 当 $n > P$ 时, $a_{n+1} - a_n < \frac{1}{2025}$;

③ 当 $r = 3$ 时, 存在 a_1 和正整数 P , 当 $n > P$ 时, $a_{n+1} = a_n$;

④ 当 $r = -3$ 时, 不存在 a_1 , 使得对任意正整数 n , 且 $n \geq 3$, 都有 $a_n > 0$.

其中正确结论是 (B)

(A) ① ②

(B) ② ③

(C) ③ ④

(D) ② ④

解析 数形结合, 结合不动点判断即可.

14. 累加法

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$, 则 $a_{10} = \underline{1023}$

解析 设 $b_n = 2^n$, 则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = 2^{n+1} - 2$, 由 $a_{n+1} = a_n + b_n$ 可知根据累加法有 $a_n = a_1 + S_{n-1} = 2^n - 1 (n \geq 2)$, 故 $a_{10} = 1023$

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 3 \cdot 2^n$, 则 $a_n = \underline{3 \cdot 2^n - 4}$

解析 根据 $a_{n+1} = a_n + 3 \cdot 2^n$ 累加得 $a_n = 2 + 3(2 + 4 + \dots + 2^{n-1}) = 3 \cdot 2^n - 4 (n \geq 2)$, 经检验 $a_n = 3 \cdot 2^n - 4$.

(3) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a_2 = 1, a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = n^2 (n \in \mathbf{N}^*)$, 则 $a_{100} = \underline{3268}$

解析
$$\begin{cases} a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = n^2 \\ a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} = (n+1)^2 \end{cases}$$
, 因此 $a_{n+3} - a_n = 2n + 1$, 故 $a_{100} = a_1 + 2 \times \sum_{i=1}^{33} (3i - 2) + 33 = 3268$.

(4) 已知数列 $\{a_n\}, a_1 = 1$, 对任意正整数 $k, a_{2k-1}, a_{2k}, a_{2k+1}$ 成等差数列, 公差为 $2k$, 则 $a_{100} = \underline{5001}$

解析
$$\begin{cases} a_{2k} - a_{2k-1} = 2k \\ a_{2k-1} - a_{2k-2} = 2k - 2 \end{cases}$$
, 因此 $a_k - a_{2k-2} = 4k - 2$, 故累加得 $a_{100} = a_2 + (198 + 194 + \dots + 6) = a_2 + 4998 = a_1 + 2 + 4998 = 5001$.

15. 累乘法

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1} (n \geq 2), a_1 = 2$, 则满足 $a_n < 930$ 的最大正整数 $n = \underline{29}$

解析 根据递推关系可知 $a_n \neq 0$, 故 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+1}{n-1}$, 故累乘得到 $a_n = n(n+1) (n \geq 2)$, 经检验 $a_n = n(n+1)$. 故 $a_{30} = 930$, 因此 $n = 29$.

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 12, a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + na_n = n^2 a_n$, 则 $a_{2025} = \underline{\frac{4}{675}}$

解析
$$\begin{cases} a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + (n-1)a_{n-1} = (n-1)^2 a_{n-1} \\ a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + (n-1)a_{n-1} = (n^2 - n)a_n \end{cases}$$
, 因此 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n-1}{n}$, 故累乘得到 $a_n = \frac{12}{n} (n \geq 2)$, 经检验 $a_n = \frac{12}{n}$, 因此 $a_{2025} = \frac{12}{2025} = \frac{4}{675}$

(3) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 且 $a_1 = 1, (n+1)a_{n+1}^2 - na_n^2 + a_{n+1}a_n = 0$, 则 $a_n = \underline{\frac{1}{n}}$

解析 $(n+1)a_{n+1}^2 - na_n^2 + a_{n+1}a_n = 0 \Rightarrow (n+1)\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)^2 + \frac{a_{n+1}}{a_n} - n = 0 \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1}$ 或 -1 , 因为数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 所以 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1}$, 累乘得 $a_n = \frac{1}{n} (n \geq 2)$, 经检验 $a_n = \frac{1}{n}$.

- (4) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n > 0, a_1 = 1, \frac{a_{n+1}^2 + a_n^2}{a_{n+1}^2 - a_n^2} = 2n$, 则 $a_{1013} = \underline{45}$

解析 $\frac{a_{n+1}^2 + a_n^2}{a_{n+1}^2 - a_n^2} = 2n$, 即 $a_{n+1}^2 + a_n^2 = 2n(a_{n+1}^2 - a_n^2)$, 即 $(2n+1)a_n^2 = (2n-1)a_{n+1}^2$, 因此 $\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)^2 = \frac{2n+1}{2n-1}$, 因为 $a_n > 0$, 故 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \sqrt{\frac{2n+1}{2n-1}}$, 故累乘得 $a_n = \sqrt{2n-1} (n \geq 2)$, 经检验 $a_n = \sqrt{2n-1}$, 故 $a_{1013} = \sqrt{2025} = 45$.

16. $a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$

- (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2 + (n-1) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 则存在数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 使得(D)

(A) $a_n = x_n + y_n, n \in \mathbf{N}^*$, 其中 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 是等差数列

(B) $a_n = x_n + y_n, n \in \mathbf{N}^*$, 其中 $\{x_n\}$ 是等差数列, $\{y_n\}$ 是等比数列

(C) $a_n = x_n \cdot y_n, n \in \mathbf{N}^*$, 其中 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 是等差数列

(D) $a_n = x_n \cdot y_n, n \in \mathbf{N}^*$, 其中 $\{x_n\}$ 是等差数列, $\{y_n\}$ 是等比数列

解析 $a_1 = S_1 = 2, a_n = S_n - S_{n-1} = n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} (n \geq 2)$, 综上, $a_n = n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$

故 $x_n = n, y_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$

- (2) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_2 = 1, 2S_n = na_n$, 则 $a_n = \underline{n-1}$

解析 $\begin{cases} 2S_n = na_n \\ 2S_{n-1} = (n-1)a_{n-1} \end{cases} \Rightarrow 2a_n = na_n - (n-1)a_{n-1}$, 即 $(n-2)a_n = (n-1)a_{n-1}$, 即

$\frac{a_n}{n-1} = \frac{a_{n-1}}{n-2} = \frac{a_2}{1} = 1$, 故 $a_n = n-1 (n \geq 2)$

当 $n=1$ 时, $2S_n = na_n$ 即 $2a_1 = a_1$, 故 $a_1 = 0$, 因此 $a_n = n-1$.

注: 也可采用累乘法得到 $a_n = n-1$, 本质相同.

- (3) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = 1, \left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列, 则 $a_n = \underline{\frac{n(n+1)}{2}}$

解析 因为 $\frac{S_1}{a_1} = 1$, 因此 $\frac{S_n}{a_n} = \frac{n+2}{3}$, 即 $\begin{cases} S_n = \frac{n+2}{3}a_n \\ S_{n-1} = \frac{n+1}{3}a_{n-1} \end{cases}$

$\Rightarrow a_n = \frac{n+2}{3}a_n - \frac{n+1}{3}a_{n-1}$, 即 $(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1}, \frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+1}{n-1}$, 累乘得 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}a_1 = \frac{n(n+1)}{2} (n \geq 2)$, 经检验 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$

- (4) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n = 1 - a_n$, 则数列 $\{a_n S_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = \underline{\frac{2}{3} + \frac{1}{3 \cdot 4^n} - \frac{1}{2^n}}$

解析 首先可以判断出来 $a_n = \frac{1}{2^n}$ (推导如下: $a_n = (1 - a_n) - (1 - a_{n-1}) = a_{n-1} - a_n$, 故 $a_{n-1} = 2a_n, a_1 = 2$, 故 $a_n = \frac{1}{2^n}$)

故 $a_n S_n = \frac{1}{2^n} - \frac{1}{4^n}$, 故 $T_n = \left[1 - \frac{1}{2^n}\right] - \frac{1}{3} \left[1 - \frac{1}{4^n}\right] = \frac{2}{3} + \frac{1}{3 \cdot 4^n} - \frac{1}{2^n}$

- (5) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, a_1 = 1, S_{n+2} = 3S_n + a_{n+2} + 2$, 则 $a_n = \begin{cases} 4 \cdot 3^{n-2}, & n \geq 2 \\ 1, & n = 1 \end{cases}$

解析 $S_{n+2} = 3S_n + a_{n+2} + 2$ 即 $S_{n+1} = 3S_n + 2$, 设 $b_n = S_n + 1$, 故 $b_{n+1} = 3b_n$, 即 b_n 是公比为 3 的等比数列, $b_1 = S_1 + 1 = a_1 + 1 = 2$, 故 $b_n = 2 \cdot 3^{n-1}$, 故 $S_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$, 因此 $a_n = \begin{cases} 4 \cdot 3^{n-2}, & n \geq 2 \\ 1, & n = 1 \end{cases}$

(6) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + \frac{a_2}{2} + \frac{a_3}{3} + \cdots + \frac{a_n}{n} = 3^n - 2$, 则 $a_n = \begin{cases} 2n \cdot 3^{n-1}, & n \geq 2 \\ 1, & n = 1 \end{cases}$

解析 设 $b_n = \frac{a_n}{n}$, 首先计算可知 $a_1 = 1, b_1 = 1$. 设 b_n 的前 n 项和为 S_n , 则 $\begin{cases} S_n = 3^n - 2 \\ S_{n-1} = 3^{n-1} - 2 \end{cases} \Rightarrow b_n = \begin{cases} 2 \cdot 3^{n-1}, & n \geq 2 \\ 1, & n = 1 \end{cases}$, 故 $a_n = \begin{cases} 2n \cdot 3^{n-1}, & n \geq 2 \\ 1, & n = 1 \end{cases}$

17. 错位相减法求和

(1) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $4S_n = 3a_n + 4$, 则 $a_n = 4 \cdot (-3)^{n-1}$; 设 $b_n = (-1)^{n-1}na_n$, 则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = (2n-1)3^n + 1$

解析 $\begin{cases} S_n = \frac{3a_n}{4} + 1 \\ S_{n-1} = \frac{3a_{n-1}}{4} + 1 \end{cases} \Rightarrow a_n = \frac{3}{4}(a_n - a_{n-1})$, 故 $a_n = -3a_{n-1}$, $a_1 = S_1 = \frac{3a_1}{4} + 1$, 故 $a_1 = 4, a_n = 4 \cdot (-3)^{n-1}$

$b_n = 4n \cdot 3^{n-1}$, $\begin{cases} T_n = 4 \times 1 + 8 \times 3 + \cdots + 4(n-1) \times 3^{n-2} + 4n \times 3^{n-1} \\ 3T_n = 4 \times 3 + 8 \times 9 + \cdots + 4(n-1) \times 3^{n-1} + 4n \times 3^n \end{cases}$

故 $-2T_n = 4 + 4 \times (3 + 9 + \cdots + 3^{n-1}) - 4n \times 3^n = 4 + 4 \times \frac{3(1-3^{n-1})}{1-3} - 4n \times 3^n$
 $= 4 + 2 \times (3^n - 3) - 4n \times 3^n = (2-4n)3^n - 2$, 因此 $T_n = (2n-1)3^n + 1$

(2) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 均单调递增, 前 n 项和分别为 S_n 和 T_n , 且满足 $a_1 = b_1, a_3 = b_3, S_3 = 15, T_3 = 14$, 则 $a_n = 3n-1$; $b_n = 2^n$; 设 $c_n = \frac{a_n}{b_n}$, 则 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 $R_n = 5 - \frac{5+3n}{2^n}$

解析 $S_3 = 15 \Rightarrow a_2 = 5$, 又因为 $T_3 = 14, a_1 = b_1, a_3 = b_3$, 故 $b_2 = 4$, 因此 $(5-d)(5+d) = 16$, 解得公差 $d = 3$ 或 -3 (舍), 故 $a_n = 3n-1, b_1 = a_1 = 2, b_3 = a_3 = 8$, 故公比 $q = 2$, 故 $b_n = 2^n$.

$c_n = \frac{a_n}{b_n} = (3n-1) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$, $\begin{cases} R_n = 2 \times \frac{1}{2} + 5 \times \frac{1}{4} + \cdots + (3n-4) \times \frac{1}{2^{n-1}} + (3n-1) \times \frac{1}{2^n} \\ \frac{1}{2}R_n = 2 \times \frac{1}{4} + 5 \times \frac{1}{8} + \cdots + (3n-4) \times \frac{1}{2^n} + (3n-1) \times \frac{1}{2^{n+1}} \end{cases}$
 故 $\frac{1}{2}R_n = 1 + 3 \times \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) - (3n-1) \times \frac{1}{2^{n+1}} = 1 + 3 \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^n}\right) - (3n-1) \times \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{5}{2} - \frac{6 + (3n-1)}{2^{n+1}} = \frac{5}{2} - \frac{5+3n}{2^{n+1}}$, 故 $R_n = 5 - \frac{5+3n}{2^n}$

18. 裂项相消求和

(1) 等差型

数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3, 公差为 2 的等差数列, 设数列 $\left\{\frac{1}{a_n a_{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和为 T_n , 则使得 $T_n < \frac{1}{M}$ 恒成立的最大的正整数 $M = 6$

解析 $a_n = 2n+1$, 则 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right]$, 故 $T_n = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{2n+3} \right] < \frac{1}{6}$

(2) 无理型

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, a_3 + a_5 = 18, S_6 = 48$.

i. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

ii. 设 $b_n = \frac{2}{\sqrt{a_{n+1}} + \sqrt{a_{n-1}}}$, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 证明: 当 $n \geq 3, n \in \mathbf{Z}$ 时,
 $4T_n^2 > a_n$.

解析

i. 由题可知, $\begin{cases} 2a_1 + 6d = 18 \\ 6a_1 + 15d = 48 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a_1 = 3 \\ d = 2 \end{cases}$, $\therefore a_n = 2n + 1$

ii. $b_n = \frac{2}{\sqrt{a_{n+1}} + \sqrt{a_{n-1}}} = \frac{2}{\sqrt{2n+3} + \sqrt{2n-1}} = \frac{\sqrt{2n+3} - \sqrt{2n-1}}{2}$

$$\begin{aligned} T_n &= \frac{1}{2} \left[(\sqrt{5} - 1) + (\sqrt{7} - \sqrt{3}) + (\sqrt{9} - \sqrt{5}) + \cdots + (\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-3}) + (\sqrt{2n+3} - \sqrt{2n-1}) \right] \\ &= \frac{1}{2} [\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n+3} - 1 - \sqrt{3}], \end{aligned}$$

当 $n \geq 3, n \in \mathbf{Z}$ 时, $2T_n - \sqrt{a_n} = \sqrt{2n+3} - 1 - \sqrt{3} \geq 2 - \sqrt{3} > 0$, 因此 $4T_n^2 > a_n$

(3) 指数型

若 $a_n = \frac{n \cdot 2^n}{(n+1)(n+2)}$, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{2^{n+1}}{n+2} - 1$

解析 $a_n = \frac{2^{n+1}}{n+2} - \frac{2^n}{n+1}$, 则 $S_n = \frac{2^{n+1}}{n+2} - 1$

(4) 通项裂项为“+”型

若 $a_n = (-1)^n \cdot \frac{2n+1}{n(n+1)}$, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \begin{cases} -\frac{n+2}{n+1} & n \text{ 为奇数} \\ -\frac{n}{n+1} & n \text{ 为偶数} \end{cases}$

解析 $a_n = (-1)^n \cdot \left[\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right]$, 因此 $S_n = -\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) - \cdots + (-1)^n \cdot \left[\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right]$,

故当 $S_n = \begin{cases} -1 - \frac{1}{n+1} & n \text{ 为奇数} \\ -1 + \frac{1}{n+1} & n \text{ 为偶数} \end{cases} = \begin{cases} -\frac{n+2}{n+1} & n \text{ 为奇数} \\ -\frac{n}{n+1} & n \text{ 为偶数} \end{cases}$